



微分几何

作者：Autin

目录

第 1 章 预备知识	1
第 1 章 练习	2
第 2 章 平面曲线	3
2.1 基本概念	3
2.2 曲率的几何意义	6
2.3 曲率对曲线的几乎“决定”	7
第 3 章 空间曲线	8
3.1 几何意义	11
3.2 曲率和挠率的基本定理	13
第 4 章	17
第 5 章 曲面	18
5.1 第一基本形式	18

第1章 预备知识

定义 1.1

设 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是双射, 若 T 保持欧氏距离, 即对于任意的 $P, Q \in \mathbb{R}^n$, 都有 $d(TP, TQ) = d(P, Q)$, 则 T 为一个等距同构 (isometry) .



Remark

1. 若 $\det A = 1$ (没有反射, 保定向的), 则称 T 为刚体运动 (Rigid motion) .

定理 1.1

设 T 是 E^n 上的等距同构, 那么存在 $n \times n$ 的正交矩阵 A , 以及向量 v , 使得

$$T(P) = PA + v, \quad \forall P = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$



Idea

等距同构 = 旋转、反射加平移.

Proof 练习



练习 1.1 设 $\mathbf{x}(t)$ 和 $\mathbf{y}(t)$ 是 n 维向量值函数, 且可微, 则

1. $\langle \mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t) \rangle' = \langle \mathbf{x}'(t), \mathbf{y}(t) \rangle + \langle \mathbf{x}(t), \mathbf{y}'(t) \rangle$

2. 若 $|\mathbf{x}(t)|$ 是常值函数, 则对于 $\mathbf{x}'(t) \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathbf{x}(t) \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 它们的典范配对

$$\langle \mathbf{x}'(t), \mathbf{x}(t) \rangle = 0$$

Example 1.1 不光滑的光滑曲面极限 锥面在顶点不光滑, 但是可以用光滑的曲面逼近.

定义 1.2 (切空间)

设 $p \in \mathbb{R}^n$, 则

$$T_p \mathbb{R}^n = \{\text{以 } p \text{ 为起点的 } \mathbb{R}^n \text{ 中的向量}\}$$

称为 $\mathbb{R}^n$ 在 p 点处的切空间.



定义 1.3 (微分映射)

设 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是光滑函数, 定义它的微分 $dF|_p: T_p \mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)} \mathbb{R}^m$, 按照

$$dF|_p(v) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(p + tv)$$



Remark

1. $dF|_p$ 是 $T_p\mathbb{R}^n$ 到 $T_{F(p)}\mathbb{R}^m$ 的线性映射: 证明留作练习

定义 1.4 (微分同胚)

设 U, V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, $F: U \rightarrow V$ 是可微的双射, 且 F 的逆映射也可微, 则称 F 为 $U \rightarrow V$ 的微分同胚.



Example 1.2

1. $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 微分同胚于 $\mathbb{R}^2$

定理 1.2 (反函数定理)

设 $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射, $0 \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, 满足

1. $F(0) = 0$
2. $dF|_0$ 是线性同构

那么存在 $V \subseteq U$, 使得 $0 \in V$, 且 $f|_V$ 是 V 到 $f(V)$ 的微分同胚.



定理 1.3 (隐函数定理)

设 $0 \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射, 满足

1. $F(0) = 0$;
2. $dF|_p$ 是单射.

那么存在 0 的邻域 $W \subseteq \mathbb{R}^m$, 以及微分同胚 $\phi: W \rightarrow \phi(W)$, 使得

$$\phi \circ F(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$$



第1章 练习

1. 第一题

第2章 平面曲线

2.1 基本概念

定义 2.1 (正则曲线)

设 $c: (a, b) \rightarrow E^2$ (或 E^3) 是 C^∞ 映射, 满足正则性条件:

$$\left| \frac{dc}{dt} \right| \neq 0$$

则称 c 为平面 (或空间) 正则曲线.



Remark

1. 对于 $c(t) = (x(t), y(t))$, $c'(t) = (x'(t), y'(t))$
2. 方便起见, 若无额外声明, 以后提及曲线均指正则曲线
3. 称 $\frac{dc}{dt}(t)$ 为切向量场
4. 由定义可见, 曲线与参数的选取是有关的, 我们总希望选取一个好用的参数化方法

Example 2.1 考虑 $c_1(t) = (\cos t, \sin t)$, $c_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$, $c_3(t) = (\cos t^2, \sin t^2)$, 它们的像相同, 但是不是同一个曲线. 其中 c_1, c_2 正则, 而 c_3 则不然, 这是因为 $c'_3(0) = (0, 0, 0)$.

问题: 哪些曲线有正则的参数化?

Example 2.2 在解析几何中, 曲线由水平集给出

$$C = \{(x, y) : f(x, y) = \text{常数}\}$$

定义 2.2

若 $\nabla f(p) \neq 0$, 则称 $f(p)$ 为一个正则值.



假设 $c = f(p)$ 是正则, 则

$$\nabla f(p) = (f_x(p), f_y(p)) \neq 0$$

从而 $f_x(p) \neq 0$ 或者 $f_y(p) \neq 0$. 不妨设 $f_x(p) \neq 0$, 则由隐函数定理, 存在 $x(y)$, 使得 $f(x(y), y) \equiv f(p)$ 在 p 附近成立. 即 $\{f = f(p)\}$ 可由 $(x(y), y) =: c(y)$ 参数表示. $c'(y) = (x'(y), 1) \neq 0$, 从而 c 是水平集在 p 附近的一个正则的参数化.

Remark 由紧性, 若每一点附近都有一个正则参数化, 可以拼接成整体的参数化.

定义 2.3 (弧长)

曲线 c 的弧长被定义为

$$L(c) = \int_a^b |c'(t)| dt$$

**定义 2.4 (弧长函数)**

定义

$$s(t) = \int_a^t |c'(s)| ds, \quad t \in (a, b)$$

为曲线 c 的弧长函数.

**Remark**

1. $s(t)$ 表为从 $c(a)$ 到 $c(t)$ 曲线段的弧长.

定义 2.5

对于正则曲线 $c, s'(t) = |c'(t)| > 0$, 它的弧长函数 $s(t)$ 严格单增, 由反函数定理, 它有反函数 $t = t(s), s \in [0, l]$, 其中 $l = L(c)$. $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{|c'(t)|}$ 定义 $\tilde{c}(s) := c(t(s))$, 称为 c 的弧长参数化.

**Remark**

$$\tilde{c}'(s) = \frac{dc}{ds} = \frac{dc}{dt} \cdot \frac{dt}{ds}$$

称下列曲线

$$|\tilde{c}'(s)| = \frac{|\frac{dc}{dt}|}{|c'(t)|} \equiv 1$$

为单位速度曲线, (通常也称为弧长曲线).

定义 2.6 (标架)

对于正则曲线 c , 令 $T(t) = \frac{c'(t)}{|c'(t)|}$ 为单位切向量场, $N(t) = T(t) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 称为 c 的规正 (活动) 标架.



由于切向量场与自身的导数垂直, 对于每个 t , 存在数 $K(t)$, 使得 $T'(t) = K(t)N(t)$, 从而确定出一个函数 $K(t)$. 又 $N'(t) = L(t)T(t)$, 计算

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \langle T(t), N(t) \rangle \\ &= \langle T', N \rangle + \langle T, N' \rangle = K + L \end{aligned}$$

于是

$$L(t) = -K(t), \quad N'(t) = -K(t)T(t)$$

Example 2.3

1. 直线 $c(t) = (at, bt)$, $a^2 + b^2 = 1$, 则 $T(t) = (a, b) \implies K(t) \equiv 0$
2. 圆: $c(t) = (\cos t, \sin t)$, $T(t) = (-\sin t, \cos t)$, $N(t) = (-\cos t, \sin t)$, $T'(t) = (-\cos t, -\sin t) = -N(t) \implies K(t) \equiv 1$. 对于 $\bar{c}(t) = r(\cos t, \sin t)$, 它的 $K(t)$ 也为 1, 因此需要对 $K(t)$ 稍作修饰.

定义 2.7 (曲率)

对于正则曲线 c , 设 (T, N) 是它的正规标架, 定义它的曲率为

$$k(t) = \frac{T'(t) \cdot N(t)}{|c'(t)|}$$

**Remark**

1. 考虑弧长参数化 $c(s)$, 此时 $T(s) = c''(s)$, $T'(s) = c'(s) = k(s)N(s)$. 可以得到简洁的标架运动方程

$$T'(s) = k(s)N(s)$$

$$N'(s) = -k(s)T(s)$$

或者写作

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k \\ -k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \end{bmatrix}$$

2. 曲率可以通过弧长参数化方便地计算 $k(s) = \frac{d}{ds} T(s) \cdot N(s)$
3. 也称这样的曲率为符号曲率, 它是带符号的, 与 N 选取的方向有关.

Example 2.4 计算

$$c(t) = (t, \sin t)$$

曲率

Solution $c'(t) = (1, \cos t)$, $|c'(t)| = \sqrt{1 + \cos^2 t}$,

$$T(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} (1, \cos t)$$

$$N(t) = T(t) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} (-\cos t, 1)$$

$$T'(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} \right)' (1, \cos t) + \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} (0, -\sin t)$$

$$k(t) = \frac{T'(t) \cdot N(t)}{|c'(t)|} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} \right)^2 \cdot (-\sin t)}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} = -\frac{\sin t}{(1 + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}$$

命题 2.1 (k 的计算公式)

$$k(t) = \frac{c'(t) \times c''(t) \cdot (0, 0, 1)}{|c'(t)|^3}$$



Proof $c'(t) = |c'(t)|T(t)$, $c''(t) = |c'(t)|T'(t) + |c'(t)|^2 k(t)N(t)$, 将平面嵌入到三维空间中, 计算

$$\begin{aligned} c'(t) \times c''(t) &= |c'|T + (|c'|T + |c'|^2 kN) \\ &= |c'|^3 k T \times N \end{aligned}$$

以两边点乘 $(0, 0, 1)$ (以 N, T 和与它们垂直的向量构成的基下的坐标), 得到

$$\begin{aligned} k(t) &= \frac{c'(t) \times c''(t) \cdot (0, 0, 1)}{|c'(t)|^3} \\ |K(t)| &= \frac{|c'(t) \times c''(t)|}{|c'(t)|} \end{aligned}$$

□

2.2 曲率的几何意义

1. 对正则曲线的弧长参数化 $c(s)$ 做 Taylor 展开,

$$\begin{aligned} c(s) &= c(s_0) + c'(s_0)(s - s_0) + \frac{1}{2}c''(s_0)(s - s_0)^2 + o((s - s_0)^2) \\ &= c(s_0) + T'(s_0)(s - s_0) + \frac{1}{2}k(s_0)N(s_0)(s - s_0)^2 \end{aligned}$$

用二次曲线逼近 $c(s)$, k 表示用来逼近的二次曲线的二次部分 (抛物线) 沿 N 的方向弯曲的程度.

2. 高斯映射:

对于正则曲线 $c: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$, 定义高斯映射 $N: (a, b) \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$

把每一点处的单位法向量映到圆周上一点. 由 $N'(s) = -k(s)T(s)$, 可得 $|k(s)| = |N'(s)|$. 曲率的大小为高斯映射在圆周上运动的速度.

Remark

1. 对曲线 $c(t)$ 做等距变换, 记作 $\mathcal{T}(c)(t)$, 则曲率不变.
2. 在一定的群作用下保持不变的量称为不变量.
3. 从而曲率是等距同构下的不变量.

2.3 曲率对曲线的几乎“决定”

给定连续函数 $k(s)$, 给定初值 $T(0), N(0)$ 为一处的规正基, 考虑方程

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k(s) \\ -k(s) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \end{bmatrix}$$

由 ODE 的知识, 则该方程存在唯一解 $T(s), N(s)$. 给定 $c(0)$, 令

$$c(s) = c(0) + \int_0^s T(t) dt$$

为了说明 $c(s)$ 的曲率就是 k , 我们希望

$$\begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \end{bmatrix}$$

在每一点处都是正交矩阵.

Proof 令 $A(s) = \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \end{bmatrix}$, 则

$$\frac{d}{ds} A = \begin{bmatrix} 0 & k \\ -k & 0 \end{bmatrix} A =: KA$$

计算

$$\frac{d}{ds} AA^T = KAA^T + AA^TK^T$$

于是 $I(s) = I$ 是上述关于 AA^T 的方程的一个解, 又该方程的解唯一, 因此

$$AA^T(s) = I$$

□

第3章 空间曲线

Example 3.1 空间曲线

1. 圆柱螺线:

$$c(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$$

速度向量场为

$$c'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$

$|c'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}$, 于是 $\frac{ds}{dt} = \sqrt{a^2 + b^2}$, $s = \sqrt{a^2 + b^2}t$, 可以通过

$$c(s) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

来弧长参数化

Remark 与平面曲线不同, 由于空间曲线是余 2 维的流形, 法空间是 2 维的, 我们需要两个“描述弯曲的”函数.

定义 3.1

设 $c(s)$ 是空间曲线, $|c'(s)| \equiv 1$, 定义单位切向量 $T(s) = c'(s)$.

1. 定义曲率为

$$\kappa(s) = |T'(s)|$$

2. 定义 $N(s) = \frac{T'(s)}{|T'(s)|}$, 称为主法向量.

3. 定义 $B(s) := T(s) \times N(s)$, 称为从法向量. 此时 $\{T, N, B\}$ 构成一个 $\mathbb{R}^3$ 的右手系, 称为 $\mathbb{R}^3$ 的规正基.



Remark

1. 当 $\kappa(s) \neq 0$ 时, $N(s)$ 才有定义.
2. 认为当 $\kappa(s) = 0$ 时, $N(s)$ 的选取不唯一.
3. 由于 $B \cdot N = 0$, 求导得到 $B' \cdot N + B \cdot N' = 0$.

定义 3.2

定义 $\{c(t); T(t), N(t), B(t)\}$, 其中 $T(t) = \frac{c'(t)}{|c'(t)|}$, $N(t) = \frac{T'(t)}{|T'(t)|}$, $B(t) = T(t) \times N(t)$, 为曲线的 **Frenet** 标架.



定义 3.3

定义 $\tau(s) = -B'(s) \cdot N(s)$, 称为曲线的挠率.



Remark

$$1. \tau(s) = -(T(s) \times N(s))' \cdot N(s);$$

$$2. \tau(s) = N'(s) \cdot B(s)$$

命题 3.1

我们有线性 ODE

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{bmatrix}$$

称为 Frenet 标架的运动方程.



Proof 首先 $T'(s) = \kappa(s)N(s)$, $B'(s) = -\tau(s)N(s)$. 由于 $\begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix}$ 是正交矩阵, 对 $\begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix}^\top$

求导, 得到

$$A \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix}^\top + \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \left(A \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \right)^\top = A + A^\top = 0$$

故 A 是反对称的.

□

Example 3.2 考虑

$$c(s) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

我们有

$$\begin{aligned} T(s) = c'(s) &= \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ T'(s) &= \left(-\frac{a}{a^2 + b^2} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\frac{a}{a^2 + b^2} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right) \end{aligned}$$

不妨设 $a, b > 0$, 于是

$$\kappa(s) = |T'(s)| = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

$$N(s) = \frac{T'(s)}{|\kappa(s)|} = \left(-\cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

$$B(s) = T(s) \times N(s) = \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$\begin{aligned} \tau(s) = N'(s) \cdot B(s) &= \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right) \cdot B(s) \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

命题 3.2 (计算公式)

设 $c(t)$ 是正则空间曲线, $T(t) = \frac{c'(t)}{|c'(t)|}$.

1.

$$T'(t) = \frac{\langle c''(t), c'(t) \rangle c'(t)}{|c'(t)|^3}$$

2.

$$N(t) = \frac{c''(t) - \left\langle c'(t), \frac{c'(t)}{|c'(t)|} \right\rangle \frac{c'(t)}{|c'(t)|}}{\text{模长}}$$

相当于对 $c'(t), c''(t)$ 规正化.

3.

$$B(t) = T(t) \times N(t) = \frac{c'(t) \times c''(t)}{|c'(t) \times c''(t)|}$$

4.

$$\kappa(t) = \frac{|c'(t) \times c''(t)|}{|c'(t)|^3}$$

5.

$$\tau(t) = \frac{(c', c'', c''')(t)}{|c' \times c''|^2(t)}$$



Proof

•

$$\frac{d}{ds}T = \frac{dt}{dt} \cdot \frac{dT}{ds} = \frac{1}{|c'(t)|} \cdot T'(t)$$

•

$$T'(t) = \frac{c''(t)}{|c'(t)|} + \left(\frac{1}{|c'(t)|} \right)' c'(t)$$

•

$$N(t) = \frac{\frac{dT}{ds}}{\left| \frac{dT}{ds} \right|} = \frac{T'(t)}{|T'(t)|}$$

•

$$|c'(t)|' = \frac{d}{dt} \langle c'(t), c'(t) \rangle^{\frac{1}{2}} = \frac{\langle c'(t), c''(t) \rangle}{|c'(t)|}$$

•

$$T'(t) = \frac{\langle c''(t), c'(t) \rangle c'(t)}{|c'(t)|^3}$$

•

$$N(t) = \frac{c''(t) - \left\langle c'(t), \frac{c'(t)}{|c'(t)|} \right\rangle \frac{c'(t)}{|c'(t)|}}{\text{模长}}$$

$$\kappa(t) = \left| \frac{dT}{ds} \right| = \left| \frac{dt}{ds} T'(t) \right| = \frac{|T'(t)|}{|c'(t)|} = \frac{c''(t) - \left\langle c''(t), \frac{c'(t)}{|c'(t)|} \right\rangle \frac{c'(t)}{|c'(t)|}}{|c'(t)|^2}$$

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{c''(t) - \left\langle c''(t), \frac{c'(t)}{|c'(t)|} \right\rangle \frac{c'(t)}{|c'(t)|}}{|c'(t)|^2} \\ &= \frac{\left| c''(t) \times \frac{c'(t)}{|c'(t)|} \right|}{|c'(t)|^2} = \frac{|c'(t) \times c''(t)|}{|c'(t)|^3} \end{aligned}$$

$$\tau(s) = -\frac{d}{ds} B(s) \cdot N(s)$$

$$\begin{aligned} \tau(t) &= -\frac{dt}{ds} \cdot \frac{dB}{dt} \cdot N \\ &= -\frac{1}{|c'(t)|} \left(\frac{c' \times c'''}{|c' \times c''|} + \left(\frac{1}{|c' \times c''|} \right)' c' \times c'' \right) \cdot \frac{c'' - \langle c'', T \rangle T}{|c'' - \langle c'', T \rangle T|} \\ &= -\frac{1}{|c'|} \cdot \frac{1}{|c' \times c''|} \cdot \left(\frac{c' \times c''' \cdot c''}{\left| \frac{c'}{|c'|} \times c'' \right|} \right) \\ &= \frac{(c', c'', c''')}{|c' \times c''|^2} \end{aligned}$$

□

3.1 几何意义

- Taylor 展开见教材
- 曲率 $\kappa(s)$ 是偏离切线的程度
- 挠率 $\tau(s) = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ 是偏离平面的程度

引理 3.1 (曲率和挠率的刚体运动不变性)

设 $c(s)$ 是 E^3 上的曲线, 曲率和挠率分别为 κ, τ . 设 $F: E^3 \rightarrow E^3$ 是合同变换, 使得 $F(X) = XA + P_0$. $\tilde{c}(s)$ 被定义为 $F(c(s))$, 它的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}$ 和 $\tilde{\tau}$.

1. 若 $\det A = 1$, 即 $A \in SO(3)$, 则 $\tilde{\tau} = \tau, \tilde{\kappa} = \kappa$;
2. 若 $\det A = -1$, 则 $\tilde{\tau} = \tau, \tilde{\kappa} = -\kappa$



Proof 先考虑 $\det A = 1$ 的情况:

- $|\tilde{c}'(s)| = |c'(s)A| \equiv 1$, 故 $\tilde{c}'(s)$ 仍为弧长参数化.

$$\bullet \tilde{\tau}'(s) = \tilde{c}'(s) = T(s)A, \tilde{N}(s) = \frac{\tilde{T}'(s)}{|\tilde{T}'(s)|} = N(s)A^1, \tilde{B}(s) = B(s)^2$$

•

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \tilde{T} \\ \tilde{N} \\ \tilde{B} \end{bmatrix} &= \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} A \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} A \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{T} \\ \tilde{N} \\ \tilde{B} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

这表明 $\tilde{\kappa} = \kappa, \tilde{\tau} = \tau$

对于 $\det A = -1$ 的情况, 除 $\tilde{B}(s) = -B(s)$ 外, 其余与 $\det A = 1$ 的情况相等, 此时

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \tilde{T} \\ \tilde{N} \\ \tilde{B} \end{bmatrix} &= \frac{d}{ds} \left(\begin{bmatrix} T \\ N \\ -B \end{bmatrix} A \right) \\ &= \begin{bmatrix} \kappa N \\ -\kappa T + \tau B \\ \tau N \end{bmatrix} A \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ -B \end{bmatrix} A \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{T} \\ \tilde{N} \\ \tilde{B} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

这表明 $\tilde{\kappa}(s) = \kappa(s), \tilde{\tau}(s) = -\tau(s)$

□

定理 3.1

设正则曲线 $c(t), t \in (a, b)$ 满足 $\kappa(t) \neq 0$. 那么 $\tau(t) \equiv 0$ 当且仅当 $c(t)$ 是平面曲线. ♡

Remark

1. 若 $\kappa(t) \equiv 0$ 在 $t \in (a, b)$ 上成立, 则 $c(t)$ 是直线, $t \in (a, b)$.
2. 若 $\kappa(t_0) = 0$, 当 $t \neq t_0$ 时, $\kappa(t) \neq 0$, 曲线先在一个平面上, 一段时间后在两平面的交

¹此处假设 $\kappa(s) \neq 0$

²由于 A 是保定向的

线上曲率为 0, 跑到另一个平面上.

Proof 设弧长参数化的曲线 $c(s)$ 是平面曲线, 我们先承认挠率是刚体运动下的不变量, 则可以不妨设 $c(s) = (x(s), y(s), 0)$; 此时 $B(s) = \pm(0, 0, 1), \tau(s) = -B'(s) \cdot N = 0$.

反过来, 若 $\tau \equiv 0$, 由 Frenet 方程, $\frac{dB}{ds} = -\tau(s) \cdot N(s) = 0$, 从而 $B(s) \equiv B(0)$. 求导解方程, 可得 $\langle c(s) - c(0), B(s) \rangle \equiv 0$, 一定有 $c(s) \subseteq B(s)^\perp + c(0)$. $\square$

3.2 曲率和挠率的基本定理

命题 3.3

若曲线 $c_1(t) = c_2(l(t))$, 其中 $l'(t) \neq 0$, 则 $\tau_1(t) = \tau_2(l(t)), \kappa_1(t) = \kappa_2(l(t))$



Proof 我们有

$$\begin{aligned} T_1(t) &= \frac{c'_1(t)}{|c'_1(t)|} = \frac{\frac{dl}{dt} c'_2(l)}{\left| \frac{dl}{dt} c'_2(l) \right|} \\ &= \begin{cases} T_2(l), & \frac{dl}{dt} > 0 \\ -T_2(l), & \frac{dl}{dt} < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

若 $\frac{dl}{dt} > 0$, 则称参数变换保定向, 反之则称其改变定向.

1. 若 $\frac{dl}{dt} > 0$, 则

$$\begin{cases} T_1(t) = T_2(l) \\ N_1(t) = \frac{\frac{dl}{dt} T'_2(l)}{\left| \frac{dl}{dt} T'_2(l) \right|} = N_2(l) \\ B_1(t) = B_2(t) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T_1(t) \\ N_1(t) \\ B_1(t) \end{bmatrix} &= \frac{dt}{ds} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} T_1(t) \\ N_1(t) \\ B_1(t) \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{|c'_1(t)|} \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T_2(l(t)) \\ N_2(l(t)) \\ B_2(l(t)) \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{|c'_1(t)|} \frac{dl}{dt} \frac{d}{dl} \begin{bmatrix} T_2(l) \\ N_2(l) \\ B_2(l) \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{|c'_1(t)|} \frac{dl}{dt} \frac{ds}{dl} \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T_2 \\ N_2 \\ B_2 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{|c'_1(t)|} \frac{dl}{dt} |c'_2(l)| \begin{bmatrix} 0 & \kappa_2(l) & 0 \\ -\kappa_2(l) & 0 & \tau_2(l) \\ 0 & -\tau_2(l) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \\ N_2 \\ B_2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & \kappa_2(l) & 0 \\ -\kappa_2(l) & 0 & \tau_2(l) \\ 0 & -\tau_2(l) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ N_1 \\ B_1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

这表明 $\kappa_1(t) = \kappa_2(l(t))$, $\tau_1(t) = \tau_2(l(t))$

□

定义 3.4

设 c_1, c_2 是有相同曲率和挠率的空间曲线, 则存在刚体运动 F , 使得 $c_2 = F(c_1)$



Proof 设 c_1, c_2 的 Frenet 标架为 $\{T_1, N_1, B_1\}, \{T_2, N_2, B_2\}$. 不妨设 0 在参数的定义域中, 令

$$A = \begin{bmatrix} T_1 \\ N_1 \\ B_1 \end{bmatrix}^{-1} (0) \begin{bmatrix} T_2 \\ N_2 \\ B_2 \end{bmatrix} (0)$$

则 $A \in SO(3)$. 令

$$P_0 = C_2(0) - c_1(0)A$$

令 F 是合同变换

$$F := XA + P_0$$

希望证明 $F(c_1(s)) = c_2(s)$. 设 $\tilde{c}_2(s) = F(c_1(s))$, 则由曲率和挠率的刚体运动不变性, 它的曲

率和挠率也分别为 κ 和 τ . 考虑两个曲线的 Frenet 方程

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T_2(s) \\ N_2(s) \\ B_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2(s) \\ N_2(s) \\ B_2(s) \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \tilde{T}_2(s) \\ \tilde{N}_2(s) \\ \tilde{B}_2(s) \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{T}_2(s) \\ \tilde{N}_2(s) \\ \tilde{B}_2(s) \end{bmatrix}$$

它们满足同一个线性 ODE, 并且有相同的初值, 由解的唯一性, 我们有

$$\begin{bmatrix} \tilde{T}_2 \\ \tilde{N}_2 \\ \tilde{B}_2 \end{bmatrix} (s) = \begin{bmatrix} T_2 \\ N_2 \\ B_2 \end{bmatrix} (s)$$

从而

$$\tilde{c}_2(s) = \int_0^s \tilde{T}_2(l) dl + \tilde{c}_2(0) = \int_0^s T_2(l) dl + c_2(0) = c_2(s)$$

□

定理 3.2

设 $\kappa(s), \tau(s)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\kappa(s) > 0$. 那么存在曲线 $c(s)$, 使得它的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$.



Proof 考虑线性方程

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} (s) = \begin{bmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} (s)$$

任取 $T(a), N(a), B(a)$ 为规正基, 使得 $B(a) = T(a) \times N(a)$. 由线性 ODE 解的存在唯一性, 存在上述方程的一组解 $\{T(s), N(s), B(s)\}$. 令 $c(s) = \int_a^s T(l) dl$. 令

$$L(s) = \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} (s) \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix}^\top (s)$$

则

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} L(s) &= \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix}^\top + \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \left(A \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \right)^\top \\ &= A(s) L(s) + L(s) A^\top(s) \end{aligned}$$

由解的唯一性, $L(s) \equiv I$. 故 $T(s), N(s), B(s)$ 是规正基. 并且 $|c'(s)| \equiv |T(s)| \equiv 1, \kappa(s), \tau(s)$

是 $c(s)$ 的曲率和挠率. □

命题 3.4

考虑 E^3 中 κ 和 τ 均为常数的曲线

1. 若 $\kappa \equiv 0$, 则曲线为直线
2. 若 $\kappa > 0, \tau \equiv 0$, 则曲线为平面上的圆

 **练习 3.1** $\frac{d}{ds} \left(c(s) + \frac{1}{\kappa} N(s) \right) = 0 \implies c(s) + \frac{1}{\kappa} N(s) \equiv P_0$, 是以 P_0 为心的圆;

3. 若 $\kappa > 0, \tau \neq 0$, 则曲线为圆柱螺旋线

$$c(s) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$\kappa(s) \equiv \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau(s) \equiv \frac{b}{a^2 + b^2}$$

解出 a, b , 得到

$$a = \frac{\kappa}{\kappa^2 + \tau^2}, b = \frac{\tau}{\tau^2 + \kappa^2}$$



第 4 章

第5章 活动标架

5.1 活动标架的运动方程

设 $r_{ij} = \Gamma_{ij}^k r_k + c_{ij} n$

则

$$\langle r_{ij}, r_m \rangle = \Gamma_{ij}^k g_{km}$$

两边乘以 g^{ml} , 得到

$$\langle r_{ij}, r_m \rangle g^{kl} = \Gamma_{ij}^k g_{km} g^{ml} = \Gamma_{ij}^k \delta_k^l = \Gamma_{ij}^l$$

$$c_{ij} = \langle r_{ij}, n \rangle = b_{ij}$$

设

$$n_i = c_i^j r_j$$

则

$$\langle n_i, r_k \rangle = c_i^j g_{jk}$$

$$\langle n_i, r_k \rangle g^{kl} = c_i^j g_{jk} g^{kl} = c_i^j \delta_j^l = c_i^l$$

其中

$$\langle n_i, r_k \rangle g^{kl} = -b_{ik} g^{kl}$$

是 W 中的 (i, l) -元. 记 $b_i^l = b_{ik} g^{kl}$ 则运动方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial r}{\partial u^i} = r_i \\ r_{ij} = \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n \\ n_i = -b_i^l r_l \end{cases}$$

Example 5.1 考虑球面

$$r(u^1, u^2) = (\cos u^1 \cos u^2, \cos u^1 \sin u^2, \sin u^1)$$

- $r_1 = (-\sin u^1 \cos u^2, -\sin u^1 \sin u^2, \cos u^1)$
- $r_2 = (-\cos u^1 \sin u^2, \sin u^1 \cos u^2, 0)$
- $n = -r$
- $r_{11} = (-\cos u^1 \cos u^2, -\sin u^1 \sin u^2, 0)$
- $r_{12} = (\sin u^1 \sin u^2, -\sin u^1 \cos u^2, 0)$
- $g_{11} = 1, g_{12} = 0, g_{22} = \cos^2 u^1$
- $g^{11} = 1, g^{12} = 0, g^{22} = \sec^2 u^1$

- $\Gamma_{11}^1 = \langle r_{11}, r_m \rangle g^{m1} = \langle r_{11}, r_1 \rangle g^{11} = 0$
- $\Gamma_{11}^2 = \langle r_{11}, r_m \rangle g^{m2} = \langle r_{11}, r_2 \rangle g^{22} = 0$
- $\Gamma_{12}^2 = \langle r_{12}, r_2 \rangle g^{22} = -\cos u^1 \sin u^1 \cdot \sec^2 u^1 = -\tan u^1 = \Gamma_{21}^2$
- $\Gamma_{22}^1 = \langle r_{22}, r_1 \rangle g^{11} = \cos u^1 \sin u^1$
- $\Gamma_{22}^2 = \langle r_{22}, r_2 \rangle g^{22} = 0$

记 $g_{ij,k} = \partial_k g_{ij}$, 则

$$\begin{aligned} g_{ij,k} &= \partial_k \langle r_i, r_j \rangle \\ &= \langle r_{ik}, r_j \rangle + \langle r_i, r_{jk} \rangle \\ &= \Gamma_{ik}^l g_{lj} + \Gamma_{jk}^l g_{li} \end{aligned}$$

由对称性

$$\begin{aligned} g_{jk,i} &= \Gamma_{ji}^l g_{lk} + \Gamma_{ki}^l g_{lj} \\ g_{ki,j} &= \Gamma_{kj}^l g_{li} + \Gamma_{ij}^l g_{lk} \end{aligned}$$

前两式减后一式, 得到

$$g_{ij,k} + g_{ki,j} - g_{jk,i} = 2\Gamma_{ik}^l g_{lj}$$

得到

命题 5.1

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{lj} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

定义 5.1

由第一基本形式决定的量或性质为内蕴的.

对

$$r_{ij} = \Gamma_{ij}^l r_l + b_{ij} n$$

求导, 有

$$\begin{aligned} r_{ijk} &= \partial_k \Gamma_{ij}^l r_l + \Gamma_{ij}^l r_{lk} + \partial_k b_{ij} n + b_{ij} n_k \\ &= \partial_k \Gamma_{ij}^l r_l + \Gamma_{ij}^l (\Gamma_k^m r_m + b_{lk} n) \\ &\quad + \partial_k b_{ij} n + b_{ij} (-b_k^l r_l) \\ &= (\partial_k \Gamma_{ij}^m + \Gamma_{ij}^l \Gamma_{lk}^m - b_{ij} b_k^m) r_m + (\Gamma_{ij}^l b_{lk} + \partial_k b_{ij}) n \end{aligned}$$

交换求导次序,

$$r_{ikj} = (\partial_j \Gamma_{ik}^m + \Gamma_{ik}^l \Gamma_{lj}^m - b_{ik} b_j^m) r_m + (\Gamma_{ik}^l b_{lj} + \partial_j b_{ik}) n$$

光滑性要求上两式右侧相等, 从而

命题 5.2

1.

$$\partial_k \Gamma_{ij}^m - \partial_j \Gamma_{ik}^m + \Gamma_{ij}^l \Gamma_{lk}^m - \Gamma_{ik}^l \Gamma_{lj}^m - b_{ij} b_k^m + b_{ik} b_j^m = 0$$

2. $\Gamma_{ij}^l b_{lk} + \partial_k b_{ij} - \Gamma_{ik}^l b_{lj} - \partial_j b_{ik} = 0$

称为曲面的结构方程.



定义 5.2 (定义)

1.

$$R_{ijk}^l = \partial_k \Gamma_{ij}^l - \partial_j \Gamma_{ik}^l + \Gamma_{ij}^m \Gamma_{mk}^l - \Gamma_{ik}^m \Gamma_{mj}^l$$

2. $R_{iljk} = g_{lm} R_{ijk}^m$

称为 Riemann 曲率张量.

